

11. MBS: Metoda středního pole

#11

Systémy nerozlišitelných částic – metoda středního pole

Hartree-Boseho metoda – bosonový kondenzát a jeho variační určení, Hartree-Fokova metoda – Fermiho moře, Hartree-Fokova rovnice a iterativní postup řešení, význam středního pole

Hartree-Boseho metoda

- protějšek Hartree-Fokovy metody pro bosony
- ↳ mnohem jednodušší, protože zde není Pauliho vylučovací princip
- aproximace základního stavu

Bosonový kondenzát

- máme obecný bosonový Hamiltonián s 1- a 2- částicovými členy:

$$\hat{H} = \sum_{ij} \epsilon_{ij} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j + \frac{1}{2} \sum_{ijkl} v_{ijkl} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j^\dagger \hat{b}_k \hat{b}_l$$

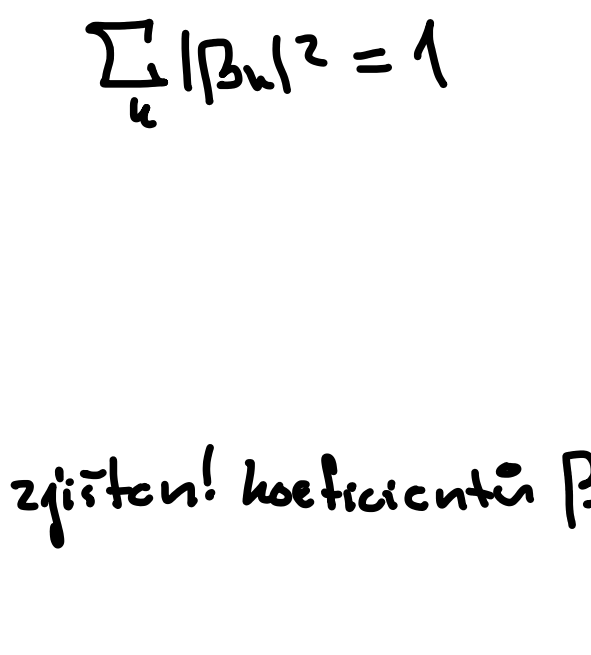
- hledáme základní stav N-částicového systému ve tvaru kondenzátu

$$|\Psi_{HB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} (\hat{B}^\dagger)^N |0\rangle,$$

kde $\hat{B}^\dagger \equiv \sum_k \beta_k \hat{b}_k^\dagger$ vytvoří boson v obecném

jednočásticovém stavu $|\phi_k\rangle = \sum_k \beta_k |\phi_k\rangle$,

kde koeficienty jsou normalizovány: $\sum_k |\beta_k|^2 = 1$



Energetický funkcionál

- chceme použít variantačního principu k zjištění koeficientů β_k

=> připravíme si komutátory:

$$\hat{C}_i := [\hat{b}_i, \hat{B}^\dagger] = \sum_j \beta_j [\hat{b}_i, \hat{b}_j^\dagger] = \beta_i$$

$$\hat{C}_N := [\hat{b}_i, (\hat{B}^\dagger)^N] = [\hat{b}_i, \hat{B}^\dagger] (\hat{B}^\dagger)^{N-1} + \hat{B}^\dagger [\hat{b}_i, (\hat{B}^\dagger)^{N-1}]$$

$$= \underbrace{\hat{C}_1}_{\beta_i} (\hat{B}^\dagger)^{N-1} + \hat{B}^\dagger \hat{C}_{N-1} = N \beta_i (\hat{B}^\dagger)^{N-1}$$

- díky tomu můžeme vyhodnotit následující střední hodnoty

$$(1) \langle \Psi_{HB} | \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j | \Psi_{HB} \rangle = \frac{1}{N!} \langle 0 | (\hat{B})^N \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j (\hat{B}^\dagger)^N | 0 \rangle$$

$$= \frac{1}{N!} N \beta_j N \beta_i^* \underbrace{\langle 0 | (\hat{B})^{N-1} (\hat{B}^\dagger)^{N-1} | 0 \rangle}_{(N-1)!} = N \beta_i^* \beta_j$$

$$(2) \langle \Psi_{HB} | \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j^\dagger \hat{b}_k \hat{b}_l | \Psi_{HB} \rangle = \frac{1}{N!} \langle 0 | (\hat{B})^N \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j^\dagger \hat{b}_k \hat{b}_l (\hat{B}^\dagger)^N | 0 \rangle$$

$$= \frac{1}{N!} N \beta_i^* (N-1) \beta_j^* N \beta_k (N-1) \beta_l \underbrace{\langle 0 | (\hat{B})^{N-2} (\hat{B}^\dagger)^{N-2} | 0 \rangle}_{(N-2)!}$$

$$= N(N-1) \beta_i^* \beta_j^* \beta_k \beta_l$$

=> budeme hledat $\{\beta_k\}$ minimalizující

$$\mathcal{E}[\beta] = N \sum_{ij} \epsilon_{ij} \beta_i^* \beta_j + \frac{1}{2} N(N-1) \sum_{ijkl} v_{ijkl} \beta_i^* \beta_j^* \beta_k \beta_l$$

- alternativně můžeme upravit od počátku na normalizaci a minimalizaci

$$\mathcal{E}[\beta] = \frac{\langle \Psi_{HB} | \hat{H} | \Psi_{HB} \rangle}{\langle \Psi_{HB} | \Psi_{HB} \rangle} =$$

$$= \frac{N}{\sum_k |\beta_k|^2} \sum_{ij} \epsilon_{ij} \beta_i^* \beta_j + \frac{1}{2} \frac{N(N-1)}{(\sum_k |\beta_k|^2)^2} \sum_{ijkl} v_{ijkl} \beta_i^* \beta_j^* \beta_k \beta_l$$

Hartree-Fokova metoda

- hledání základního stavu systému fermionů variační metodou
- převede problém na jednočásticový ve středním poli
- máme obecný tvar Hamiltoniánu s 1- a 2- částicovými členy

$$\hat{H} = \sum_{ij} \epsilon_{ij} \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j + \frac{1}{2} \sum_{ijkl} v_{ijkl} \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_k \hat{a}_l$$

Hartree-Fokův ansatz

- základní stav N-částicového systému fermionů hledáme ve tvaru Slaterova determinantu

$$|\Psi_{HF}\rangle = \hat{a}_1^\dagger \dots \hat{a}_N^\dagger \hat{a}_1 |0\rangle,$$

kde $\hat{a}_k^\dagger$ jsou kvantní operátory nájdele ortogonálních jednočásticových stavů, které jsou interpretovány jako neúplná vlastní stavy nerezidualho jednočásticového Hamiltoniánu

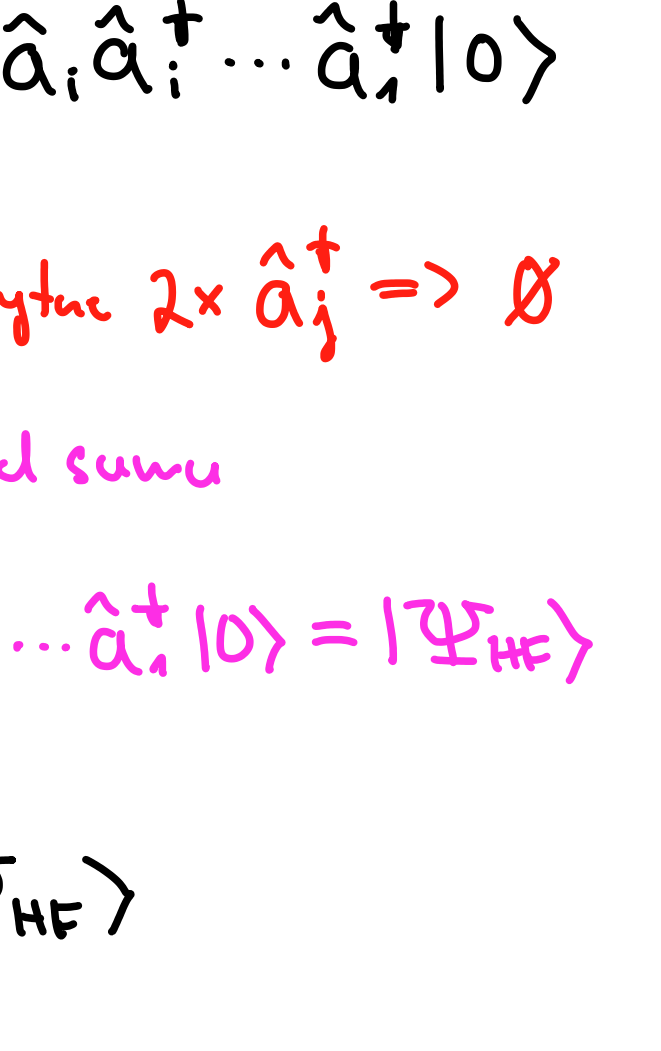
=> střední pole

=> základní stav = Fermiho moře

↳ obsazení N nejnižších stavů

v 1-částicovém Hamiltoni, ostatní

stavy jsou neobsazeny



Variace HF stavu

- infinitesimální unitární variace:

$$|\phi\rangle \mapsto e^{i\hat{\epsilon}} |\phi\rangle \approx |\phi\rangle + i\hat{\epsilon} |\phi\rangle = |\phi\rangle + i \sum_{j \neq i} \epsilon_{ij} |\phi_j\rangle$$

$$\hat{a}_i^\dagger \mapsto \hat{a}_i^\dagger + i \sum_{j \neq i} \epsilon_{ij} \hat{a}_j^\dagger \quad \epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}^*$$

$$\delta \hat{a}_i^\dagger$$

$$|\Psi_{HF}\rangle \mapsto (\hat{a}_1^\dagger + \delta \hat{a}_1^\dagger) \dots (\hat{a}_N^\dagger + \delta \hat{a}_N^\dagger) |0\rangle$$

$$\approx |\Psi_{HF}\rangle + \sum_{i=1}^N \hat{a}_1^\dagger \dots \delta \hat{a}_i^\dagger \dots \hat{a}_N^\dagger |0\rangle$$

$$\hat{a}_i \hat{a}_i^\dagger$$

$$|\delta \Psi_{HF}\rangle = i \sum_{i=1}^N \hat{a}_1^\dagger \dots \sum_{j \neq i} \epsilon_{ij} \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i \hat{a}_1^\dagger \dots \hat{a}_N^\dagger |0\rangle$$

↓ pro $j \leq N$ se tam vyskytne 2x $\hat{a}_j^\dagger \Rightarrow 0$

↓ $\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i$ vytehneme před sumu

=> dostaneme $\hat{a}_1^\dagger \dots \hat{a}_i^\dagger \dots \hat{a}_N^\dagger |0\rangle = |\Psi_{HF}\rangle$

$$\uparrow$$

$$= i \sum_{i=1}^N \sum_{j > N} \epsilon_{ij} \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i |\Psi_{HF}\rangle$$

Variační podmínka

$$\delta E = \langle \Psi_{HF} | \hat{H} | \delta \Psi_{HF} \rangle \stackrel{!}{=} 0$$

$$= i \sum_{i=1}^N \sum_{j > N} \epsilon_{ij} \langle \Psi_{HF} | \hat{H} \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i | \Psi_{HF} \rangle \stackrel{!}{=} 0$$

$$\epsilon_{ij} \text{ jsou libovolná} \Rightarrow \langle \Psi_{HF} | \hat{H} \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i | \Psi_{HF} \rangle \stackrel{!}{=} 0$$

- (1) jednočásticový člen:

$$\sum_{k \neq i} \epsilon_{ik} \langle \Psi_{HF} | \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i | \Psi_{HF} \rangle = \epsilon_{ij}$$

$$\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_k \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i = \delta_{kj} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_i - \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_k \hat{a}_i$$

$$= \delta_{kj} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_i + \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \hat{a}_i$$

$$j > N \Rightarrow \langle \Psi_{HF} | \hat{a}_j^\dagger = 0$$

$$\delta_{kj} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_i = \delta_{kj} \delta_{ki} - \delta_{kj} \hat{a}_i \hat{a}_k^\dagger$$

$$k \leq N = \hat{a}_k^\dagger |\Psi_{HF}\rangle = 0$$

- (2) dvoučásticový člen

$$\frac{1}{2} \sum_{klmn} v_{klmn} \langle \Psi | \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_m \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i | \Psi \rangle$$

$$\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_m \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i =$$

$$= \delta_{mj} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_i - \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_m \hat{a}_i$$

$$= \delta_{mj} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_i - \delta_{mj} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_i + \dots$$

$$\langle \Psi_{HF} | \hat{a}_j^\dagger = 0$$

$$\delta_{mj} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_i$$

$$= \delta_{mj} \delta_{ln} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_i - \delta_{mj} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_i$$

$$= \delta_{mj} \delta_{ln} \delta_{ki} + 0 - \delta_{mj} \delta_{li} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_n + 0$$

$$= \delta_{mj} \delta_{ln} \delta_{ki} - \delta_{mj} \delta_{li} \delta_{kn}$$

$$= \delta_{mj} \delta_{ln} \delta_{ki} - \delta_{mj} \delta_{li} \delta_{kn}$$

$$- \delta_{mj} \delta_{ln} \delta_{ki} + \delta_{mj} \delta_{li} \delta_{kn}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_k \left[v_{ikjk} - v_{kijl} - v_{iklj} + v_{kijl} \right]$$

ze symetrie

$$= \sum_k \left[v_{kijl} - v_{iklj} \right]$$

=> celkově dostáváme Hartree-Fokovu rovnici

$$\epsilon_{ij} + \sum_{k=1}^N (v_{kijl} - v_{iklj}) = 0 \quad \forall i \leq N$$

$$\forall j > N$$

→ tato podmínka musí být splněna v bázi, kterou minimalizuje energii

Rovnice středního pole

- víme, že $\epsilon_{ij} = \langle \phi_i | \hat{T} | \phi_j \rangle$, můžeme navíc

definovat další jednočásticový operátor $\hat{V}_{HF}$

pomocí jeho elementů v HF bázi

$$\langle \phi_i | \hat{V}_{HF} | \phi_j \rangle := \sum_{k=1}^N (v_{kijl} - v_{iklj})$$

=> reprezentuje Hartree-Fokovo střední pole

- z výše uvedených HF rovnic tak máme:

$$\langle \phi_i | \hat{T} + \hat{V}_{HF} | \phi_j \rangle = 0 \quad \forall i \leq N \quad \forall j > N$$

- můžeme nastolit ještě tvrdší podmínku

$$(\hat{T} + \hat{V}_{HF}) |\phi_n\rangle = \epsilon_n |\phi_n\rangle \Leftrightarrow \langle \phi_i | \hat{T} + \hat{V}_{HF} | \phi_j \rangle = \epsilon_i \delta_{ij}$$

=> hledáme vlastní jednočásticové stavy v meanfieldu

ale **PROBLÉM** → meanfield je vyjádřen v této bázi,

kteou chceme najít => iterativní postup

(0) báze $\{|\phi_k^{(0)}\rangle\}$

(1) meanfield $\hat{V}_{HF}^{(0)}$

(2) diagonalizujeme $\hat{T} + \hat{V}_{HF}^{(0)} \rightarrow$ báze $\{|\phi_k^{(1)}\rangle\}$

(3) meanfield $\hat{V}_{HF}^{(1)}$

⋮

směr zkonverguje

Koordinátová reprezentace středního pole

$$\hat{V}_{HF} \Psi(x) = \sum_m \langle \phi_m | \hat{V}_{HF} | \Psi \rangle \phi_m(x)$$

$$= \sum_m \sum_{k \leq N} \int dx_1 \int dx_2 \left[\phi_k^*(x_1) \phi_m^*(x_2) V(x_1, x_2) \phi_k(x_1) \Psi(x_1) \phi_m(x_2) \right.$$

$$\left. - \phi_m^*(x_1) \phi_k^*(x_2) V(x_1, x_2) \phi_m(x_1) \Psi(x_2) \phi_k(x_2) \right]$$

$$\downarrow \quad \delta(x_1 - x) \quad \delta(x_2 - x) \quad \rho(x_1) \quad \chi(x_1, x_2)$$

dvoubodový fnc

$$= \underbrace{\left[\int dx_1 \rho(x_1) V(x_1, x) \right]}_{\text{střední pole}} \Psi(x) - \underbrace{\int dx_2 \chi(x_1, x_2) V(x_1, x_2) \Psi(x_2)}_{\text{výčerný člen}}$$

=> důsledky nerovnosti